

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-06 (Unidad 3 - Tarea 2)

Consultas avanzadas con agrupamientos (DML)

Integración de BD relacionales con NoSQL en escenarios de Big Data e IoT

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 20%**
- **Práctica. Caso de Estudio (Red Social PAscualina)**
- **DML - Manipulación de Datos - Agrupamientos - Funciones de Agregación**
- **Proyecto de Aula**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder Verónica Correa
- Miembro:

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Esta es la última fase del Proyecto de Aula. En este momento, se dispone de

- Un modelo físico madurado. Una base de datos física mal relacionada (referencias entre tablas)
- Establecimiento de controles para evitar inconsistencias y embasuramiento de datos después de aplicar correctivos al revisar las propiedades ACID
- Se ha logrado una base de datos coherente y correcta estructuralmente
- Protegida para evitar inconsistencias durante procesos de actualización
- Amigable y flexible para realizar consultas con información de calidad

En anteriores tareas, el reto consistió en tomar el modelo físico previamente construido para el sistema de Red Social Pascualina y transformarlo en un modelo completamente funcional, implementado en un SGBD, para poder realizar operaciones de inserción, modificación, eliminación y consultas a través del lenguaje de manipulación de datos (DML). Adicionalmente, se realizaron pruebas para verificar el cumplimiento de las propiedades ACID.

La fase final que consolida el proyecto de Aula (PA) requiere:

- Construcción de consultas con datos parametrizados
- Construcción de consultas avanzadas con agrupamientos y funciones de agregación
- Responder a un conjunto de consultas solicitadas por el Consejo de la Red Social Pascualina
- Inserción, modificación, eliminación y consulta de datos semi estructurados tipo JSON y JSONB; además de explicar la diferencia entre estos.
- Analizar escenarios de Big Data e IoT para comprender el impacto del manejo de datos masivos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Comprendan la eficiencia de las consultas con parámetros y su reutilización
- Desarrollen la habilidad de construir consultas, a través de los agrupamientos de datos, que respondan a planteamientos organizacionales de importancia
- Manipulen correctamente datos semi estructurados como JSON y JSONB
- Adquieran nuevas herramientas para evaluar el rendimiento de las bases de datos en escenarios de manejo de grandes volúmenes de datos.

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar en el SGBD establecido (PostgreSQL), de acuerdo con las necesidades de la red Social Pascualina. Luego, utilizando una herramienta gráfica (pgAdmin4), se enfocarán en la correcta manipulación del modelo, prestando especial atención al correcto funcionamiento de las instrucciones de inserción, actualización, eliminación y consulta de datos semi-estructurados (JSON/JSONB), consultas con parámetros (PREPARE, EXECUTE) basadas en vistas (VIEW), consultas con agrupamientos y funciones de agregación (WHERE, GROUP BY HAVING), análisis de rendimiento del motor de base de datos (escenarios Bi Data e IoT) a través de la medición de la velocidad de preparación y ejecución de consultas (EXPLAIN ANALYZE).

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- El conjunto de scripts de manipulación solicitados en el formato de plantilla suministrado (ESTE MISMO).
- Análisis de los resultados, conclusiones generales y reflexiones individuales
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal. **DEBE MOSTRARSE EL ESTUDIANTE E IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. DEBE MOSTRAR CÓDIGO EN EJECUCIÓN -> [Mostrar ejecución de scripts de manipulación en el SGBD.](#)**

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DML que permiten recoger información estadística de relevancia así como los “INSIGHTS” relevantes para una organización a través de consultas directas o parametrizadas validando su rendimiento. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de experimentar escenarios simulados de “ingesta” masiva de datos en el contexto de Big Data e IoT.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz:**

Tarea 6. En esta carpeta estarán tres carpetas con los entregables: Informe, Scripts y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea6	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea6/Informe	Informe detallado (plantilla suministrada)	.pdf
tarea6/Scripts	Todos los Scripts solicitados	.sql
tarea6/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Estos son las plantillas de formato a utilizar OBLIGATORIAMENTE. Solamente debe cambiar la “X” por el Equipo de estudiantes

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: - Operaciones de consultas con parámetros a través de vistas (PREPARE, EXECUTE) - Operaciones de manipulación de datos JSON - Operaciones de manipulación de datos JSONB - Comparación del rendimiento de los datos semi estructurados: JSON y JSONB - Operaciones de consulta de información mediante agrupamientos y funciones de agregación (WHERE, GROUP BY, HAVING) - Operaciones de manipulación de datos para experimentar el redimiento de bases de datos en el contexto de Big Data e IoT (EXPLAIN ANALYZE) - El informe debe referenciar los scripts DML y explicar su estructura. - Conclusiones generales individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.
Tipos de dato SQL y NoSQL para big data e IoT con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las características de salud de un usuario de la Red Social	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones big data e IoT.
Modelo Analítico implementado a través de operaciones DML - Agrupamiento: - Campos correctamente seleccionados - Relaciones adecuadas a cada planteamiento (JOIN). - Agrupamiento correcto de las consultas para obtener la información solicitada - Utilización correcta de las funciones de agregación según el planteamiento - Evaluación adecuada del “performance” de la base de datos en escenarios simulados de Big Data e IoT. - Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas.	Comprensión del Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) de Agrupamiento

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Participación en Foro de discusión y seguimiento de tareas	Comunicación asíncrona y trabajo en equipo
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

ATENCIÓN: Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento así como la ponderación de los ítems en la RÚBRICA.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

Equipo "X"

(TIA-6: Unidad 3 - Tarea 2)

1.- Vista (VIEW) agrupamientos (GROUP BY) parametrizada (PREPARE)

PLANTEAMIENTO

El Consejo de la Red Social Pascualina requiere identificar los eventos con mayor participación de usuarios para analizar cuáles generan mayor interés dentro de la comunidad. Para responder esta necesidad se desarrolló una consulta reutilizable mediante una vista que integra información de eventos, usuarios promotores y participantes.

EXPLICACION

Se creó la vista "vw_eventos_participacion"... utilizando las tablas evento, usuario y evento_usuarios. La vista permite consolidar información relevante sobre los eventos y calcular la cantidad de usuarios inscritos mediante la función de agregación COUNT().

Posteriormente se utilizó la instrucción PREPARE para construir una consulta parametrizada reutilizable. El primer parámetro corresponde a la fecha mínima del evento y el segundo parámetro corresponde al número mínimo de participantes requeridos.

Finalmente se realizaron diferentes ejecuciones mediante EXECUTE, permitiendo reutilizar la misma consulta con distintos valores de entrada y analizar su comportamiento mediante la instrucción EXPLAIN ANALYZE.

The screenshot shows a PostgreSQL client interface with a query window and a results pane. The query window contains the following SQL statement:

```
EXECUTE consulta_eventos('2025-01-01', 1);
```

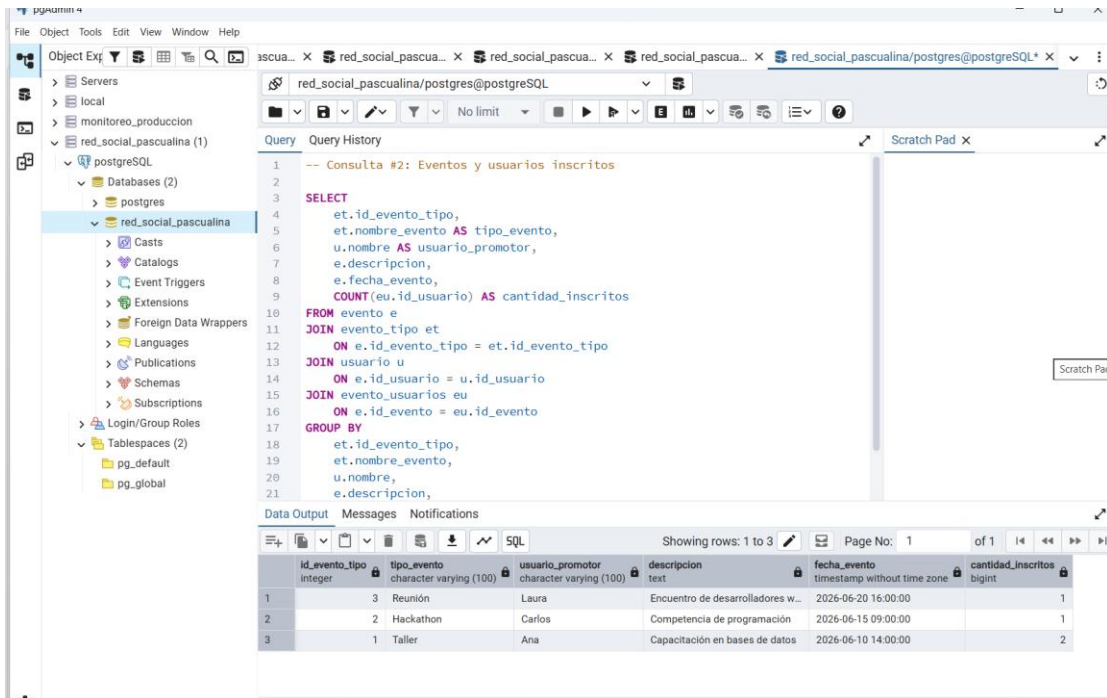
The results pane displays the output of the query, showing 3 rows of data. The columns are: id_evento (integer), nombre_evento (character varying (120)), fecha_evento (timestamp without time zone), promotor (character varying (100)), and total_inscritos (bigint). The data is as follows:

id_evento	nombre_evento	fecha_evento	promotor	total_inscritos
1	Taller PostgreSQL	2026-06-10 14:00:00	Ana	2
2	Reunión Frontend	2026-06-20 16:00:00	Laura	1
3	Hackathon Tecnologia	2026-06-15 09:00:00	Carlos	1

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Script de consultas *agrupamientos* y funciones de agregación (*SELECT-JOIN-WHERE-GROUP BY-HAVING*).

Se desarrollaron seis consultas SQL utilizando las cláusulas SELECT, JOIN, WHERE, GROUP BY y HAVING, junto con funciones de agregación para obtener información relevante sobre grupos, eventos, servicios y productos de la Red Social Pascualina.



The screenshot displays the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' shows the database structure, including the 'red_social_pascualina' database. The main pane shows a SQL query titled 'Consulta #2: Eventos y usuarios inscritos'. The query uses JOINs to combine data from 'evento', 'evento_tipo', 'usuario', and 'evento_usuarios' tables, and includes a COUNT aggregation. The 'Data Output' pane at the bottom shows the results of the query, which are displayed in a table format.

```
-- Consulta #2: Eventos y usuarios inscritos
SELECT
    et.id_evento_tipo,
    et.nombre_evento AS tipo_evento,
    u.nombre AS usuario_promotor,
    e.descripcion,
    e.fecha_evento,
    COUNT(eu.id_usuario) AS cantidad_inscritos
FROM
    evento e
JOIN
    evento_tipo et
    ON e.id_evento_tipo = et.id_evento_tipo
JOIN
    usuario u
    ON e.id_usuario = u.id_usuario
JOIN
    evento_usuarios eu
    ON e.id_evento = eu.id_evento
GROUP BY
    et.id_evento_tipo,
    et.nombre_evento,
    u.nombre,
    e.descripcion;
```

id_evento_tipo	tipo_evento	usuario_promotor	descripcion	fecha_evento	cantidad_inscritos
1	3 Reunión	Laura	Encuentro de desarrolladores w...	2026-06-20 16:00:00	1
2	2 Hackathon	Carlos	Competencia de programación	2026-06-15 09:00:00	1
3	1 Taller	Ana	Capacitación en bases de datos	2026-06-10 14:00:00	2

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Script de manipulación de inserción, actualización, eliminación y consulta de una dato JSON

The screenshot displays a PostgreSQL client interface with a sidebar on the left showing the database structure. The main window is divided into three panes: a query editor, a query history pane, and a data output pane.

Query Editor: Contains the following SQL script:

```
1 UPDATE perfil
2 SET informacion_extra =
3 '{
4   "redes_sociales": ["LinkedIn", "GitHub"],
5   "experiencia": "3 años",
6   "idiomas": ["Español", "Inglés"],
7   "disponible": true
8 }'
9 WHERE id_perfil = 1;
10
11 SELECT id_perfil, informacion_extra
12 FROM perfil
13 WHERE id_perfil = 1;
```

Query History: Shows the executed query.

Data Output: Shows the result of the query, displaying a single row with the following data:

id_perfil	informacion_extra
1	{\"idiomas\": [\"Español\", \"Inglés\"], \"disponible\": true, \"experiencia\": \"3 años\", \"redes_sociales\": [\"LinkedIn\", \"Git...

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Script de manipulación de inserción, actualización, eliminación y consulta de una dato JSONB

The screenshot shows a PostgreSQL IDE interface. On the left, a tree view displays the database structure, including 'red_social_pascualina' and its tables. The main window shows a SQL script with the following content:

```
48 WHERE id_perfil = 1;
49
50
51 -- =====
52 -- 5. SELECT (verificar actualización)
53 -- =====
54
55 SELECT
56     id_perfil,
57     informacion_extra_jsonb
58 FROM perfil
59 WHERE id_perfil = 1;
60
61 -- =====
62 -- 6. DELETE (eliminar un dato del JSONB)
63 -- =====
64
```

Below the script, the 'Data Output' tab shows the results of the query. It displays a single row with the following data:

id_perfil [PK] integer	informacion_extra_jsonb jsonb
1	{\"Idiomas\": [\"Español\", \"Inglés\"], \"experiencia\": \"3 años\", \"redes_sociales\": [\"LinkedIn\", \"Gith...

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Explicar la diferencia entre un campo **JSON** y un **JSONB**. Demostrar a través operaciones del escritura/lectura.

Dato Semi-Estrcuturado	Tipo	Escritura tiempo ms		Lectura tiempo ms	
		Preparación	Ejecución	Preparación	Ejecución
<i>Coloque aquí el datos semi-estructurado (igual para ambos campos)</i>	JSON				
	JSONB				
Diferencias					

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO ENTRE JSON Y JSONB

Dato semiestructurado utilizado:

```
{  
  "redes_sociales": ["LinkedIn", "GitHub"],  
  "experiencia": "3 años",  
  "idiomas": ["Español", "Inglés"],  
  "disponible": true  
}
```

RESULTADOS OBTENIDOS

- Tiempo de lectura JSON: 0.091 ms
- Tiempo de lectura JSONB: 0.066 ms

ANÁLISIS

Durante las pruebas realizadas sobre la tabla perfil se observó que el tipo de dato JSONB presentó un mejor rendimiento en las operaciones de lectura. El tiempo de ejecución para JSON fue de 0.091 ms, mientras que JSONB obtuvo un tiempo de 0.066 ms.

DIFERENCIAS ENTRE JSON Y JSONB

- JSON almacena los datos en formato texto.
- JSONB almacena los datos en formato binario.
- JSONB permite búsquedas y consultas más eficientes.
- JSONB ofrece mejor rendimiento para operaciones de lectura y filtrado.
- JSON conserva el formato original del documento almacenado.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos, JSONB presenta un mejor desempeño que JSON en las consultas realizadas, por lo que es una alternativa más eficiente para el almacenamiento y procesamiento de datos semiestructurados en PostgreSQL.

Se realizó una comparación entre los tipos de datos JSON y JSONB utilizando información almacenada en la tabla perfil. Los resultados obtenidos mediante EXPLAIN ANALYZE mostraron que JSONB presentó un mejor rendimiento en las consultas, obteniendo un tiempo de ejecución menor que JSON. Esto se debe a que JSONB almacena la información en formato binario, permitiendo una lectura y procesamiento más eficiente de los datos semiestructurados en PostgreSQL.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. On the left, a tree view displays the database structure, including 'red_social_pascualina' and its tables. The main query window contains the following SQL code:

```
41 END $$;  
42  
43 -- =====  
44 -- Medición lectura JSON  
45 -- =====  
46  
47 EXPLAIN ANALYZE  
48 SELECT informacion_json  
49 FROM perfil;  
50  
51 -- =====  
52 -- Medición lectura JSONB  
53 -- =====  
54  
55 EXPLAIN ANALYZE  
56 SELECT informacion_extra_jsonb  
57 FROM perfil;
```

Below the query, the 'Data Output' tab shows the 'QUERY PLAN' for the first query:

Step	Operation
1	Seq Scan on perfil (cost=0.00..111.75 rows=3675 width=32) (actual time=0.012..0.089 rows=5 loop...)
2	Planning Time: 0.048 ms
3	Execution Time: 0.096 ms

6.- Script de simulación de operaciones masivas de datos (Big Data / IoT)

The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. On the left, a tree view displays the database structure, including 'red_social_pascualina' and its tables. The main query window contains the following SQL code:

```
1 EXPLAIN ANALYZE  
2 SELECT * FROM usuario_test;
```

Below the query, the 'Data Output' tab shows the 'QUERY PLAN' for the first query:

Step	Operation
1	Seq Scan on usuario_test (cost=0.00..40.00 rows=1000 width=200) (actual time=0.018..0.147 rows=1000 loop...)
2	Planning Time: 0.145 ms
3	Execution Time: 0.185 ms

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tabla “**usuario_test**”

Simulación	Registros	Escritura tiempo ms		Lectura tiempo ms		Tamaño
#	#	Preparación	Ejecución	Preparación	Ejecución	MB
1	1.000					
2	10.000					
3	100.000					
4	1.000.000					
5	10.000.000					

SIMULACION	REGISTRO	ESCRITURA TIEMPO MS		LECTURA TIEMPO MS		TAMAÑO
#	#	preparacion	ejecucion	preparacion	ejecucion	MB
1	1.000	0,145 ms	0.185 ms	0.145 ms	0.185 ms	0.30 MB
2	10.000	-	-	-	--	-
3	100.000	-	-	-	-	-
4	1.000.000	-	-	-	-	-
5	10.000.000	-	-	-	-	-

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

7.- Análisis de resultados

Durante el desarrollo de la actividad se realizaron diferentes operaciones sobre la base de datos PostgreSQL utilizando instrucciones DDL, DML y consultas de análisis. Inicialmente se trabajó con la creación y modificación de estructuras mediante comandos DDL, permitiendo la construcción de tablas y la incorporación de nuevos campos tipo JSON y JSONB. Posteriormente se ejecutaron operaciones DML como inserciones, actualizaciones, consultas y eliminaciones de información, verificando el correcto funcionamiento de los datos semi estructurados dentro de la base de datos.

Uno de los aspectos más importantes fue la comparación entre los tipos de datos JSON y JSONB. Se observó que ambos permiten almacenar información semi estructurada, sin embargo JSONB ofrece ventajas relacionadas con el procesamiento y consulta de los datos, ya que PostgreSQL almacena la información en formato binario optimizado. Esto permite una mejor eficiencia en determinadas operaciones de lectura y búsqueda, especialmente cuando el volumen de información aumenta considerablemente.

También se utilizaron consultas con parámetros y operaciones de filtrado para recuperar información específica de las tablas. Estas consultas demostraron la importancia de diseñar adecuadamente la estructura de los datos para facilitar el acceso y análisis posterior. A través de EXPLAIN ANALYZE fue posible medir tiempos de planificación y ejecución, permitiendo evaluar el rendimiento de las consultas realizadas sobre diferentes conjuntos de datos.

En la simulación de escenarios Big Data e IoT se generaron registros masivos en una tabla de prueba denominada usuario_test. Cada registro incluía información básica del usuario y un documento JSON con datos de salud como presión sanguínea, temperatura corporal, grupo sanguíneo, nivel de azúcar y fecha de medición. Los resultados obtenidos evidenciaron que PostgreSQL posee capacidades adecuadas para gestionar grandes volúmenes de información y que el uso de funciones de generación automática facilita la creación de escenarios de prueba.

Finalmente, los resultados permiten concluir que el manejo de datos semi estructurados mediante JSON y JSONB proporciona flexibilidad para almacenar información compleja, mientras que las herramientas de análisis de rendimiento permiten evaluar el comportamiento de la base de datos frente a diferentes cargas de trabajo. Esto resulta fundamental en aplicaciones modernas relacionadas con Big Data, IoT y sistemas de información de gran escala.

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

En conclusión, el desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el curso de Bases de Datos. Se realizaron actividades relacionadas con la creación y manipulación de tablas, consultas SQL, uso de datos semi estructurados con JSON y JSONB, análisis de rendimiento mediante EXPLAIN ANALYZE y simulaciones de escenarios Big Data e IoT.

Los resultados obtenidos demostraron la importancia de una adecuada organización de los datos y de la optimización de las consultas para mejorar el rendimiento de los sistemas de información. Asimismo, se evidenció que PostgreSQL ofrece herramientas sólidas para trabajar tanto con datos

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

estructurados como semi estructurados. Finalmente, este proyecto permitió comprender mejor el papel fundamental que desempeñan las bases de datos en el desarrollo de aplicaciones modernas y en la gestión eficiente de la información dentro de las organizaciones.

9.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

10.- Participación en Foro de Tareas

11.- Video de Sustentación

12.- Repositorio GIT

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea (U3-T2)

#	Ítems Tarea	Peso	Cal
1	Vista (VIEW) agrupamientos (GROUP BY) parametrizada (PREPARE)	5	
2	Script de consultas agrupamientos y funciones de agregación (SELECT-JOIN-GROUP BY)	18	
3	Script de manipulación de inserción, actualización, eliminación y consulta de una dato JSON	2	
4	Script de manipulación de inserción, actualización, eliminación y consulta de una dato JSONB	2	
5	Explicar la diferencia entre un campo JSON y un JSONB . Demostrar a través operaciones del escritura/lectura.	3	
6	Script de simulación de operaciones masivas de datos (Big Data / IoT)	8	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)	3	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)	5	
9	Informe: Uso de Plantillas, Estructura, Contenido y Calidad de presentación	5	
10	Participación en Foros de Tarea	4	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

11	Video de Sustentación		40	
12	Repositorio GIT		5	
	NOTA = $xx/500 =$	Total	100	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A

Paso 1: Crear la vista

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_telemedicina
AS
SELECT t.id_consulta, t.fecha,
       p.id_paciente, p.nombre AS paciente, p.ciudad,
       m.id_medico, m.nombre AS medico, m.especialidad,
       tr.id_tratamiento, tr.descripcion, tr.costo
FROM teleconsulta t
     JOIN paciente p      ON t.id_paciente = p.id_paciente
     JOIN medico m        ON t.id_medico    = m.id_medico
     JOIN tratamiento tr  ON t.id_consulta = tr.id_consulta;
```

Paso 2: Preparar la consulta con parámetros con la vista

```
PREPARE analisis_costos(NUMERIC, NUMERIC) AS
SELECT id_medico, medico, SUM(costo) AS total_costos
FROM vw_telemedicina t
WHERE costo > $1          -- filtro previo (reduce volumen)
GROUP BY id_medico, medico
HAVING SUM(costo) > $2    -- filtro sobre agregados
ORDER BY total_costos DESC
```

Paso 3: Ejecutar la consulta con diferentes parámetros

```
EXECUTE analisis_costos(100, 5000);
EXECUTE analisis_costos(50, 2000);
```

Paso 4: Analizar la consulta con parámetros

```
EXPLAIN ANALYZE
EXECUTE analisis_costos(200, 8000);
```